PROYECTO VA · FRESA POSCOSECHA · FICHA DE CAMPO

Atlas de lesiones de la fresa

Lo que van a ver cuando las fresas sanas que compren empiecen a deteriorarse: dos clases para comprometerse, dos opcionales y los impostores que el modelo no debe confundir con enfermedad. Las láminas son ilustraciones esquemáticas.

Alcance · Sana · Moho gris · Pudrición blanda · Antracnosis · Impostores · Progresión · Comparativa · Árbol · Modelo · Protocolo

Regla de oro: la cámara ve síntomas, no hongos. Usen el nombre del hongo solo si el grupo de investigación lo confirma en laboratorio; si no, nombren la clase por lo que se ve (`moho_gris`, no *Botrytis*).

QUÉ PROMETER EN LA PRUEBA DE CONCEPTO

Alcance

COMPROMÉTANSE

- `sana`
- `moho_gris`
- `dudoso`

Aparecen solas en fresas sanas compradas, en pocos días.

OPCIONAL, SI APARECE

- `pudricion_blanda`
- `antracnosis`
- `daño_mecanico`

Dependen de heridas, calor o del lote que compren.

NO PROMETAN

- Nombre del hongo sin laboratorio
- Daño interno (requiere cortar)
- Tiempo exacto de vida útil

No se pueden demostrar con una cámara RGB y pocas semanas.

CLASE BASE · COMPROMÉTANSE

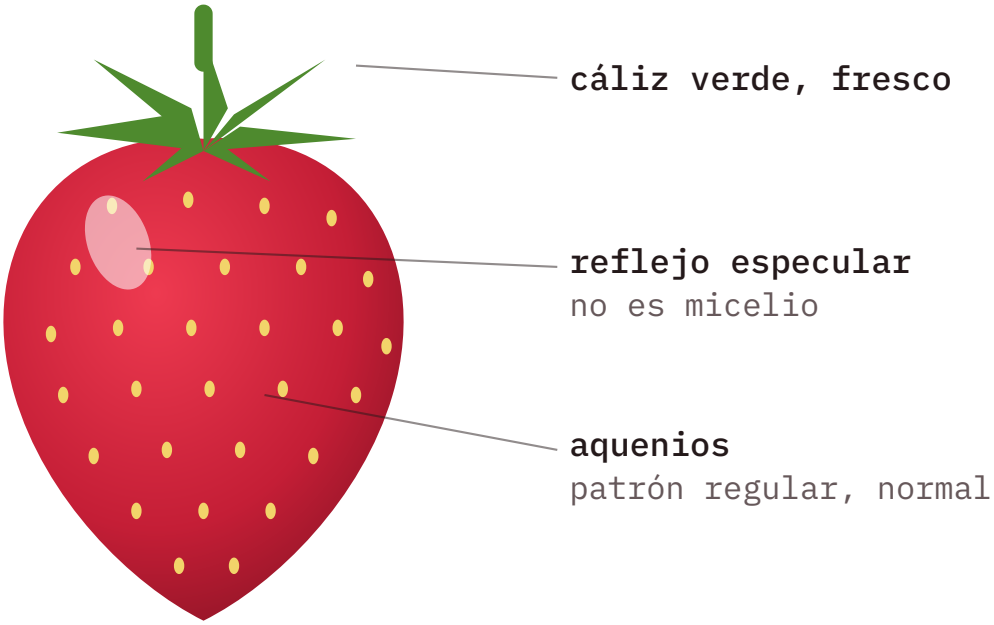
Fresa sana (la referencia)

COLOR	Rojo intenso y parejo, brillante. Cáliz verde y fresco.
TEXTURA	Lisa, brillante y firme. Los aquenios (las "semillas") forman un patrón regular de puntos amarillos.

FORMA	Cónica, convexa y sin hundimientos. La silueta se mantiene igual entre fotos.

☐ rojo sano ☐ aquenio ☐ cáliz

Dos trampas desde el día 0: los aquenios oscuros parecen puntos de moho negro, y el reflejo del flash parece micelio blanco. Por eso necesitan luz difusa y comparar siempre con la foto anterior.



La fresa sana define el "cero" contra el que se mide todo cambio: color, brillo y silueta.

CLASE PRINCIPAL · COMPROMÉTANSE

Moho gris (*Botrytis cinerea*)

QUÉ ES	La enfermedad poscosecha más importante de la fresa. El hongo infecta la flor en el cultivo y queda **latente** en el fruto.
POR QUÉ	Al madurar y con humedad, la infección latente se activa. Por eso aparece sola en fresas que se veían sanas al comprarlas.
DÓNDE	Casi siempre empieza **junto al cáliz** o en la punta, y en los puntos donde dos fresas se tocan.
COLOR	Fase 1: mancha café clara sobre el rojo. Fase 2: aparece una capa gris a gris-café.
TEXTURA	Fase 1: blanda y algo acuosa, sin pelusa. Fase 2: pelusa **aterciopelada**, polvorienta (son esporas que se sueltan al tocar).
FORMA	Mancha irregular que avanza como un frente y termina cubriendo el fruto. Se contagia a las fresas vecinas formando "nidos".

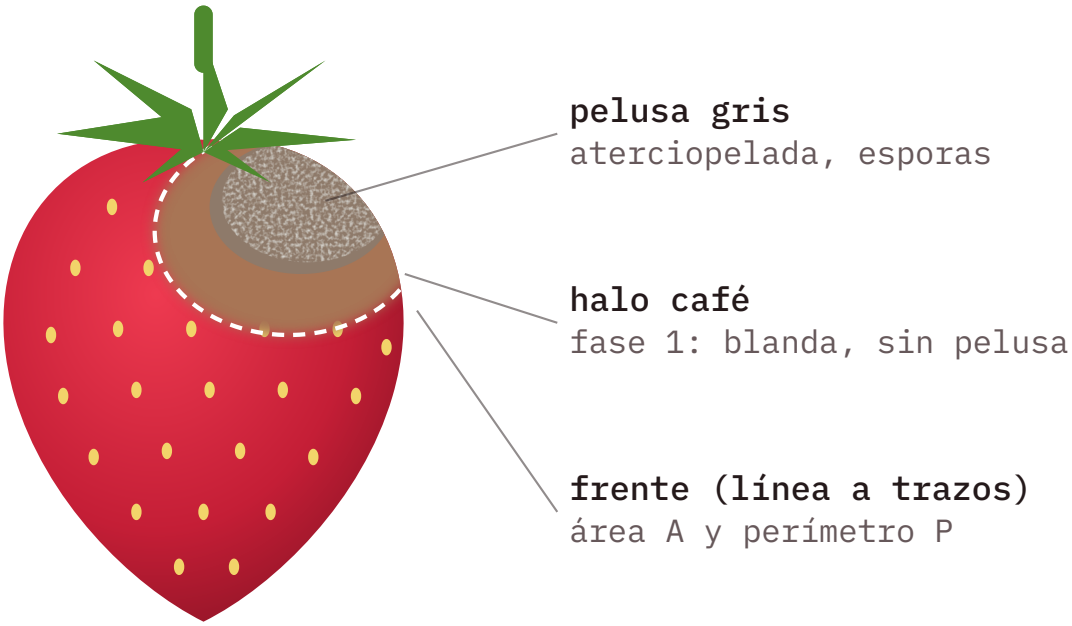
contagia a las fresas vecinas formando "hilos".

☐ fase 1 café ☐ transición ☐ pelusa gris

Qué medir

- **Caída del rojo:** en Lab, el canal a* (rojo-verde) baja mucho en la lesión. Un gris neutro tiene a* ≈ 0.
- **Fracción afectada** = píxeles de lesión / píxeles de la fresa. Su crecimiento entre AM y PM es la evidencia temprana.
- **Textura:** la pelusa da alta variación local (GLCM: contraste alto, homogeneidad baja).
- **Pérdida de brillo:** la zona deja de tener reflejos especulares.

Se confunde con: magulladura en la fase 1, porque ambas son blandas y oscuras.
Diferencia: la magulladura no crece ni desarrolla pelusa; el moho gris sí, en horas.



Empieza al lado del cáliz. Midan el área dentro del frente y cómo crece de una foto a la siguiente.



rojo sano	café (fase 1)	gris (fase 2)
a* alto	a* medio	a* ≈ 0

Un solo canal de color separa casi toda la progresión del moho gris

Ejemplo cotidiano: el canal a* es como un "termómetro del rojo". La fresa sana marca alto; a medida que el moho la cubre, el termómetro baja hasta cero.

OPCIONAL · SI APARECE

Pudrición blanda (*Rhizopus*)

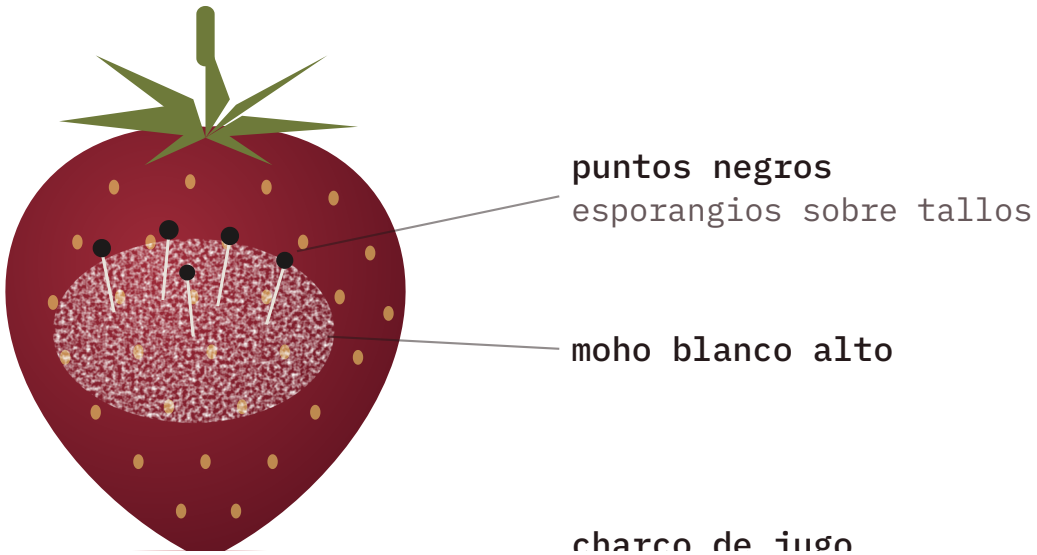
QUÉ ES	Hongo oportunista que entra por heridas. También se le llama "goteo" porque la fresa suelta su jugo.
POR QUÉ	Necesita heridas y calor. Avanza muy rápido a temperatura ambiente y casi no crece en frío.
DÓNDE	Todo el fruto. Parte de una herida o del contacto con una fresa ya podrida.
COLOR	La fresa se pone rojo apagado, casi traslúcida. Encima crece un moho **blanco** con **puntos negros** (cabezas de esporas).
TEXTURA	Muy blanda, aguada, colapsada. El moho es algodonoso y alto, con "alfileres" de punta negra.
FORMA	La silueta se **deforma**: pierde volumen y aparece un charco de jugo alrededor.

☐ rojo apagado ☐ micelio ☐ esporangios

Qué medir

- **Contraste blanco-negro local:** puntos oscuros pequeños sobre zona blanca (detector de manchas o blobs).
- **Solidez de la silueta** = área / área convexa. Baja cuando la fresa colapsa.
- **Área de la fresa vs. día 0:** se encoge y aparece una mancha de líquido alrededor.

Se confunde con: moho gris avanzado. Diferencia: el moho de *Rhizopus* es blanco con puntos negros y alto; el de *Botrytis* es gris y bajo, como terciopelo. Los puntos negros tampoco son aquenios: los aquenios están **pegados** a la piel en patrón regular.





El colapso y el jugo son tan característicos como el moho: la silueta deja de ser convexa.

OPCIONAL · MENOS FRECUENTE EN POSCOSECHA

Antracnosis (*Colletotrichum*)

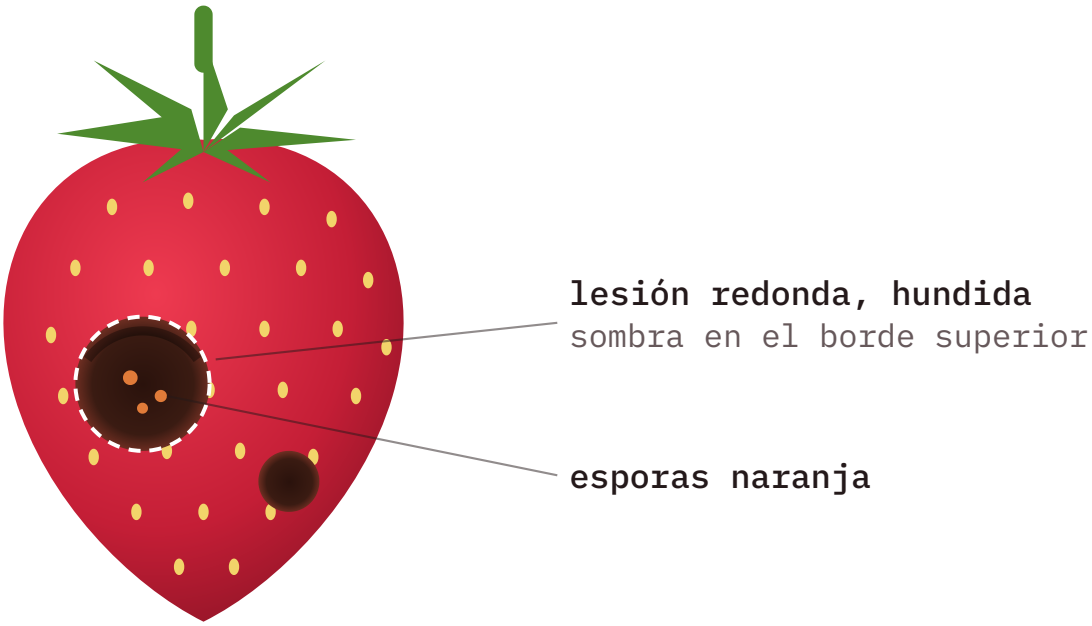
QUÉ ES	El mismo género de hongo que la antracnosis del banano. Viene del cultivo y se desarrolla con calor y humedad.
COLOR	Café oscuro a negro. En lesiones avanzadas, masas de esporas salmón o naranja en el centro.
TEXTURA	**Hundida** y relativamente **firme**, a diferencia del moho gris, que es blando.
FORMA	**Redonda** y de borde definido. Pueden ser varias lesiones separadas.

☐ centro ☐ borde ☐ esporas

Qué medir

- **Circularidad alta** (C = 4πA/P² cercana a 1), igual que en el banano.
- **L* muy bajo** (lesión muy oscura) con borde nítido.
- **Sombra interna** con luz rasante, que delata el hundimiento.

Punto a favor para el póster: si aparece, pueden comparar la antracnosis de fresa con la de banano. Mismo género de hongo, frutas distintas: ¿el modelo reconoce el mismo síntoma?



Redonda, oscura, hundida y firme: las mismas pistas que en el banano.

NO SON ENFERMEDAD · EL MODELO DEBE IGNORARLOS

Los impostores

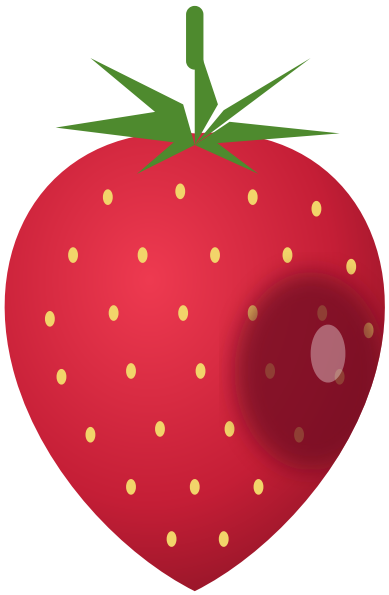
Magulladura (`daño_mecanico`)

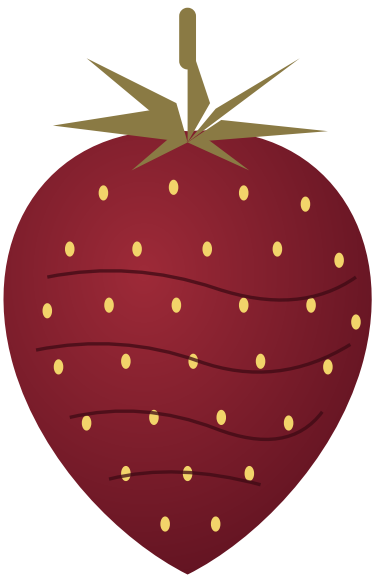
POR QUÉ	Presión o golpe al empacar o manipular. Las células se rompen y sueltan jugo bajo la piel.
CÓMO SE VE	Zona rojo oscuro, acuosa, casi traslúcida, aplanada en el punto de contacto. **Sin pelusa** y no crece.
QUÉ MEDIR	Rojo más oscuro (L* baja, a* se mantiene alto), borde difuso y área estable entre fotos.

Deshidratación y sobremaduración

POR QUÉ	Pérdida de agua normal a temperatura ambiente. No hay hongo.
CÓMO SE VE	Rojo oscuro tirando a vino, opaco, piel **arrugada**, aquenios más salientes y cáliz seco café. Toda la fresa cambia de forma pareja.
QUÉ MEDIR	Área de la fresa menor que en el día 0, saturación baja, textura de arrugas (muchos bordes finos) y cáliz con menos verde.

Por qué incluirlos: cumplen el papel de las pecas en el banano. Si no están en el dataset, el modelo aprende "fresa vieja = enferma" y falla en lo importante.



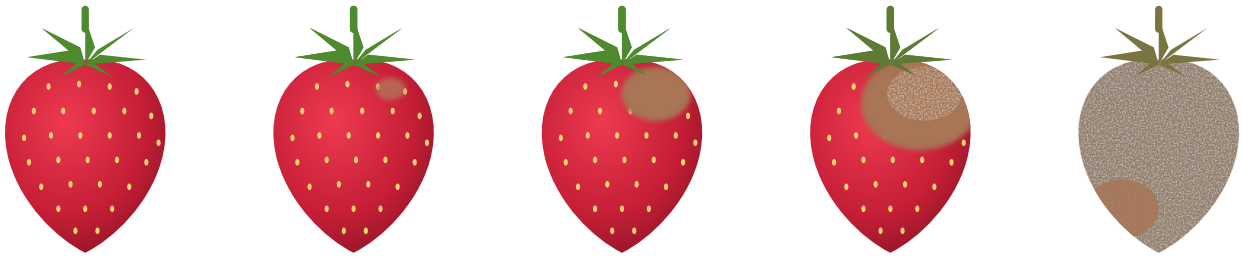


magulladura deshidratación

Izquierda: zona oscura y acuosa en un punto, sin moho. Derecha: toda la fresa opaca y arrugada, con el cáliz seco.

SERIE AM / PM · LO QUE VAN A VER EN LA CUBETA

Progresión del moho gris



Esquema de etapas, sin tiempos fijos: la velocidad depende de la temperatura y del lote. Su aporte es mostrar en qué foto (AM/PM) el modelo detecta la etapa "temprana" antes que el ojo humano.

PARA PEGAR EN LA TABLET

Comparativa rápida

RASGO	MOHO GRIS	PUDRICIÓN BLANDA	ANTRACNOSIS	MAGULLADURA	DESHIDRA
Dónde empieza	Junto al cáliz o punta	Herida o contacto	Cualquier parte	Punto de presión	Toda la fr
Color	Café claro → gris	Rojo apagado + blanco y negro	Café oscuro a negro	Rojo oscuro acuoso	Rojo vino